

Dominando o Flexbox

Guia Prático e Direto baseado no Curso de HTML e CSS

1. O que é o Flexbox?

- É um modelo de layout de caixa flexível projetado para organizar elementos em uma dimensão de cada vez (em linha ou em coluna).
- Para utilizá-lo, ativa-se `display: flex;` no elemento pai (que se torna o *Flex Container*).
- Há também a opção `display: inline-flex;`, na qual o contêiner flui como um elemento em linha (inline-block), mas seus filhos respeitam as regras do Flexbox.

2. A Dinâmica dos Eixos

- O Flexbox funciona sempre sob dois eixos: o **Eixo Principal** (Main Axis) e o **Eixo Transversal/Perpendicular** (Cross Axis).
- Quando a direção é definida como linha (*row*), o eixo principal fica na horizontal e o transversal na vertical.
- Quando a direção é definida como coluna (*column*), os eixos se invertem: o principal passa a ser vertical e o transversal horizontal.

3. Propriedades do Contêiner (Flex Container)

- **flex-direction** : Determina a direção do eixo principal. Valores principais: `row`, `column`, `row-reverse`, `column-reverse`.
- **justify-content** : Alinha e distribui os itens no Eixo Principal. Opções: `flex-start`, `flex-end`, `center`, `space-between` (sem espaço nas extremidades), `space-around` (espaço ao redor) e `space-evenly` (espaçamento idêntico).
- **align-items** : Alinha os itens no Eixo Transversal. Opções principais: `flex-start`, `flex-end`, `center`, `baseline` (alinhamento pela base do texto) e `stretch` (estica os elementos, comportamento padrão).
- **flex-wrap** : Controla a quebra de linha. Se os itens não couberem no contêiner, `wrap` os empurra para a linha abaixo; `nowrap` tenta espremê-los numa mesma linha.
- **align-content** : Quando há múltiplas linhas geradas pelo *wrap*, essa propriedade alinha o bloco inteiro de conteúdo no Eixo Transversal.

- **flex-flow** : Um atalho prático para declarar **flex-direction** e **flex-wrap** em uma única linha (ex: **row wrap**).

4. Propriedades dos Itens (Flex Items)

- **flex-grow** : Define uma proporção de crescimento. Permite que o item ocupe e distribua o espaço vazio que sobrar no contêiner.
- **flex-shrink** : Define a capacidade de encolhimento do item quando o contêiner for menor que o necessário. **0** impede que o item seja esmagado.
- **flex-basis** : Define o tamanho base inicial (largura ou altura, dependendo do eixo principal) antes da distribuição do espaço restante.
- **flex** : Atalho que agrupa **flex-grow** , **flex-shrink** e **flex-basis** (nesta ordem).
- **align-self** : Permite que um único item ignore o alinhamento definido no contêiner (**align-items**) e tenha seu próprio alinhamento no Eixo Transversal.
- **order** : Muda a ordem visual dos elementos na tela (aceita números positivos e negativos, o padrão é 0) sem mudar a ordem no código HTML.

5. Aninhamento e Poder do Flexbox

- O verdadeiro potencial do Flexbox ocorre quando aninhamos contêineres: um item filho de um Flexbox pode ele mesmo ter um **display: flex;** e abrigar outros itens.
- Isso permite construir desde a estrutura principal de colunas da página (layout global) até o alinhamento microscópico de botões ou listas (layout interno), combinando diferentes direções e eixos.

Prática

Desenvolva uma página de perfil (portfólio) totalmente estruturada com Flexbox, utilizando o conceito de aninhamento. Você não terá instruções de marcação HTML, apenas as diretrizes do resultado visual esperado.

Resultado Visual e Comportamental:

- **Layout Global:** A página deve ser separada em dois grandes blocos: o Cabeçalho (com informações do usuário) e a Galeria (seus trabalhos). O contêiner pai de toda a página deve usar Flexbox para gerenciar essas áreas.
- **O Cabeçalho:** Deve agrupar foto, nome e biografia em um fluxo vertical contínuo (coluna). Todo o conteúdo desta seção deve ficar rigidamente centralizado em todas as direções possíveis (tanto horizontal quanto verticalmente).
- **A Galeria Responsiva:** Abaixo do cabeçalho, os itens da galeria deverão aparecer alinhados horizontalmente. Porém, ao reduzir a tela do navegador, esses itens jamais devem transbordar ou ser cortados. Eles precisam obrigatoriamente escorregar para a linha de baixo de forma natural.
- **Espaçamento e Proporção:** O espaço vazio entre cada um dos itens de uma mesma linha na galeria deve ser distribuído de forma simétrica e exata. Na segunda linha da galeria, escolha uma "foto principal" para preencher proporcionalmente o triplo do espaço em relação aos seus itens irmãos vizinhos.
- **Sobrescrita Individual:** Um item menor dentro dessa galeria (que não seja a foto principal) deverá ignorar a regra de alinhamento estabelecida pelo grupo e se fixar na borda inferior da sua respectiva linha. Por fim, exiba a foto principal sempre no início absoluto do grid, forçando-a a aparecer visualmente antes de todos os outros itens, mesmo sendo criada posteriormente no seu arquivo fonte.